2 以下の問いに答えよ.

(1) 2 以上の整数 n に対し, 定義域を $0 \leq x \leq 1$ とする実関数 $f_n(x)$ を

$$f_n(x) \coloneqq \begin{cases} n^2 x & (0 \leq x \leq 1/n) \\ n(2 - nx) & (1/n \leq x \leq 2/n) \\ 0 & (2/n \leq x \leq 1) \end{cases}$$

で定義する. 次の等式が成立するか否かを議論せよ.

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\, dx = \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)\, dx$$

(2) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)^n dx$$

(3) $0 \leq x \leq 1$ を定義域とする連続関数 $f(x)$ に対して, 次の等式を示せ.

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 n e^{-nx} f(x)\, dx = f(0)$$